

CORTEX MOTEUR ET VOIES MOTRICES CORTICOFUGES

Dr R.RIRI

NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE

I/INTRODUCTION

Le cortex moteur est considéré comme étant à l'origine de la commande des mouvements volontaires et des voies motrices corticofuges pyramidales et extrapyramidales.

Le mouvement volontaire est un acte moteur conscient non stéréotypé, largement perfectible par l'apprentissage et l'expérience.

Le mouvement volontaire est complexe comparativement au mouvement reflexe ainsi il faut d'abords localiser et identifier une cible ensuite organiser un plan d'action et enfin exécuter le mouvement

Le cortex cérébral est l'enveloppe de substance grise qui englobe les hémisphères cérébraux.

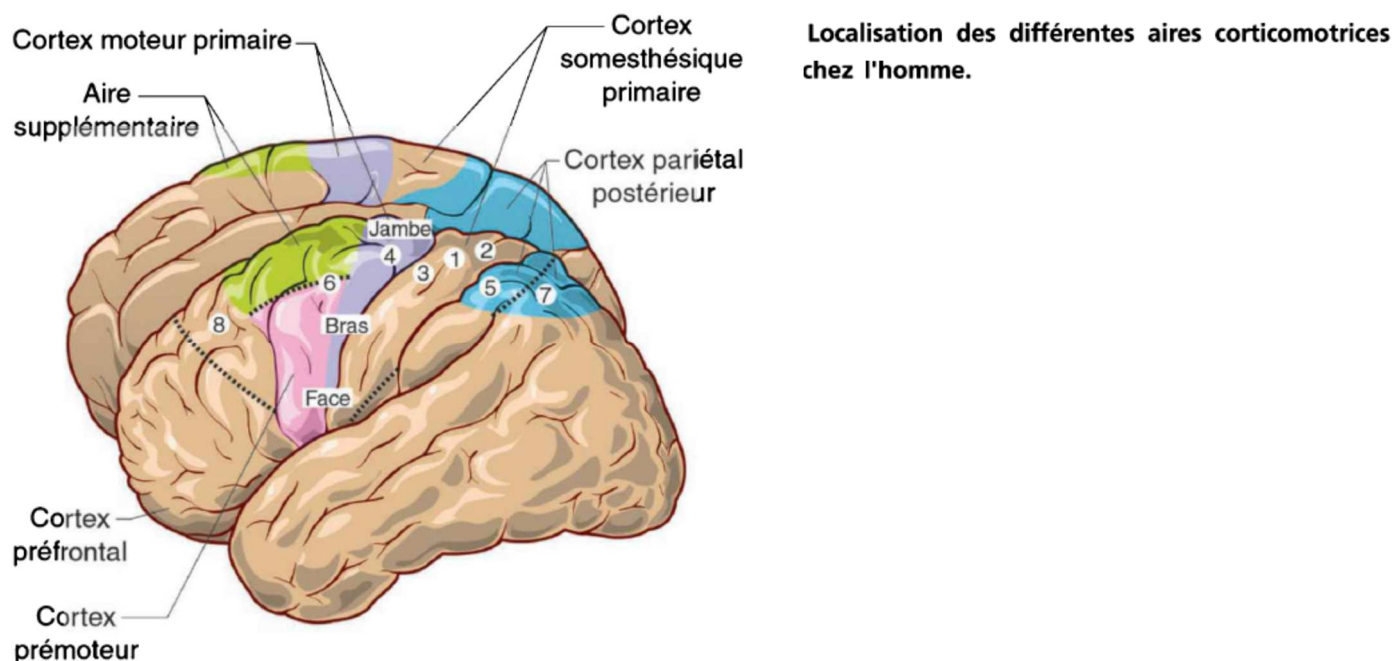
Chez l'homme : paléocortex 1% et archicortex 3 -4 % formant le système limbique
néocortex 96 % surface corticale

Il présente une lamination en 6 couches avec des différenciations inter régionales sur la base de données cytoarchitectoniques délimitant des aires corticales ; la plus connue est celle de Brodmann délimitant une cinquantaine d'aires corticales

Une région du cortex cérébral est considérée comme étant corticomotrice lorsque :

- 1 Sa stimulation électrique produit un mouvement
- 2 Son ablation produit une perturbation ou suppression des mouvements
- 3 Les neurones de cette région déchargent avant ou pendant un mouvement mémorisé

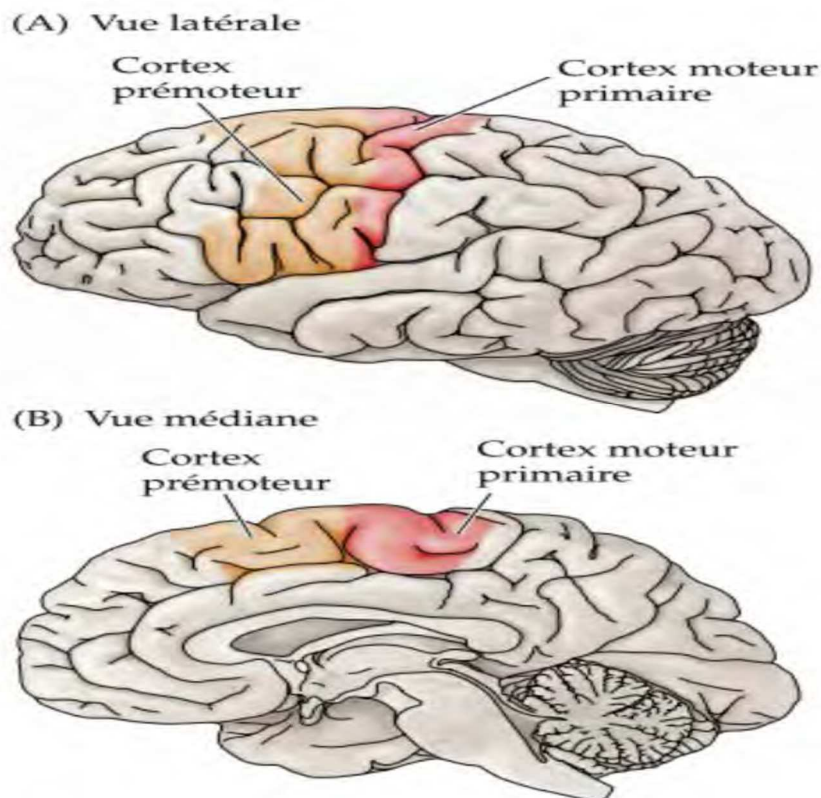
Plusieurs régions répondent à ces conditions comme l'aire motrice primaire ; l'aire prémotrice ; l'aire motrice supplémentaire et le cortex pariétal postérieur



II/CORTEX MOTEUR :

Situé au niveau de la région précentrale et correspondant aux aires 4 et 6 de Brodmann

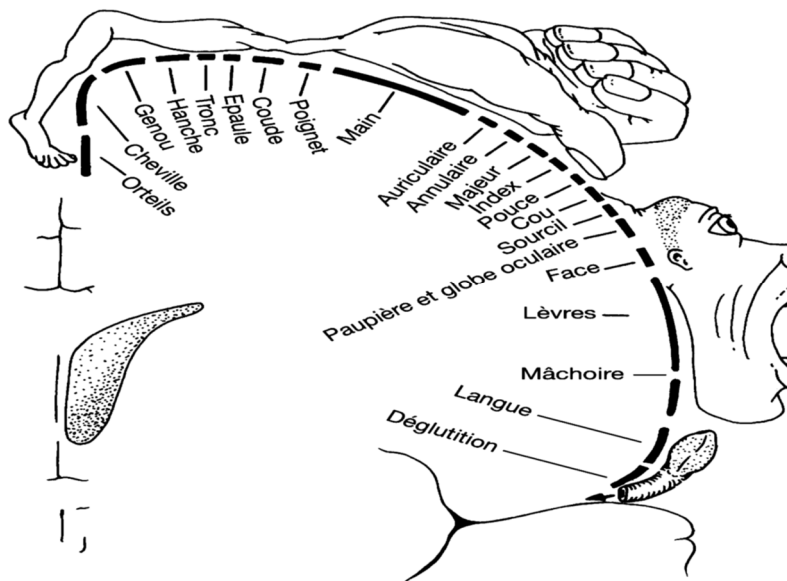
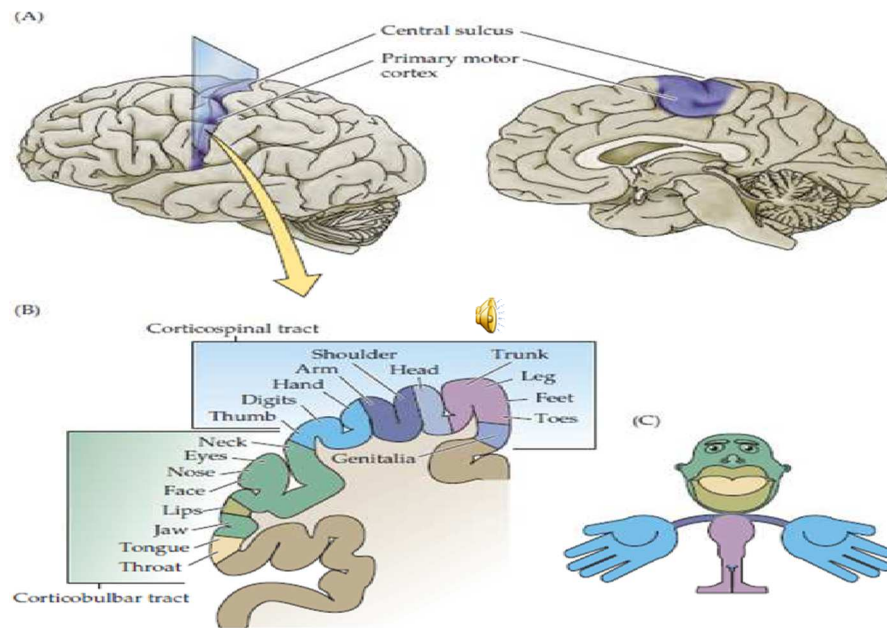
A/AIRE MOTRICE PRIMAIRE : correspond à la circonvolution frontale ascendante en avant de la scissure de Rolando avec absence de la couche 4 et présence de cellules géantes pyramidales de BETZ .



a-Expériences de stimulation :

Apparition de mouvements simples, localisés dans l'hémicorps controlatéral. Cette stimulation a permis d'établir une carte de représentation somatotopique motrice avec absence de proportionnalité entre les territoires du corps et leur représentation corticale .cette somatotopie complexe correspond à une représentation en mouvement organisé qui n'est pas fixe et peut être perfectible (exp chirurgie, apprentissage).

L'activité des neurones est en rapport non seulement avec l'amplitude du mouvement mais également la direction de la force produite, avec présence d'une succession de colonnes fonctionnelles de 300 à 400 μm (primate) parallèles. Chaque colonne est impliquée dans un mouvement avec alternance de colonne fléchisseur /extenseur

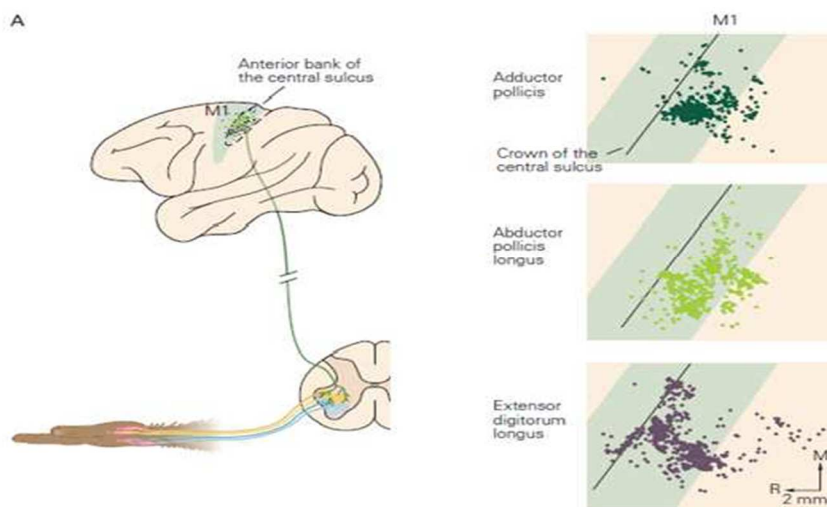


Organisation somatotopique du cortex moteur primaire (*homunculus moteur*).

Les cartes somatotopiques initiales du cortex moteur demeurent exactes d'un point de vue générale cependant leur structure fine est beaucoup plus compliquées et les cartes fonctionnelles sont des cartes de mouvement

Un muscle est représenté plusieurs fois :

Les expériences de micro stimulation ont montré qu'une contraction d'un muscle donnée pouvait être obtenue en stimulant une mosaïque complexe de territoires repartis sur une vaste étendue du cortex moteur d'environ 2 à 3 mm chez le macaque et il existe des connexions horizontales au sein du cortex moteur qui créent des ensembles de neurones qui coordonnent le pattern de décharge des populations de cellule de la corne ventrale participant à un mouvement donné



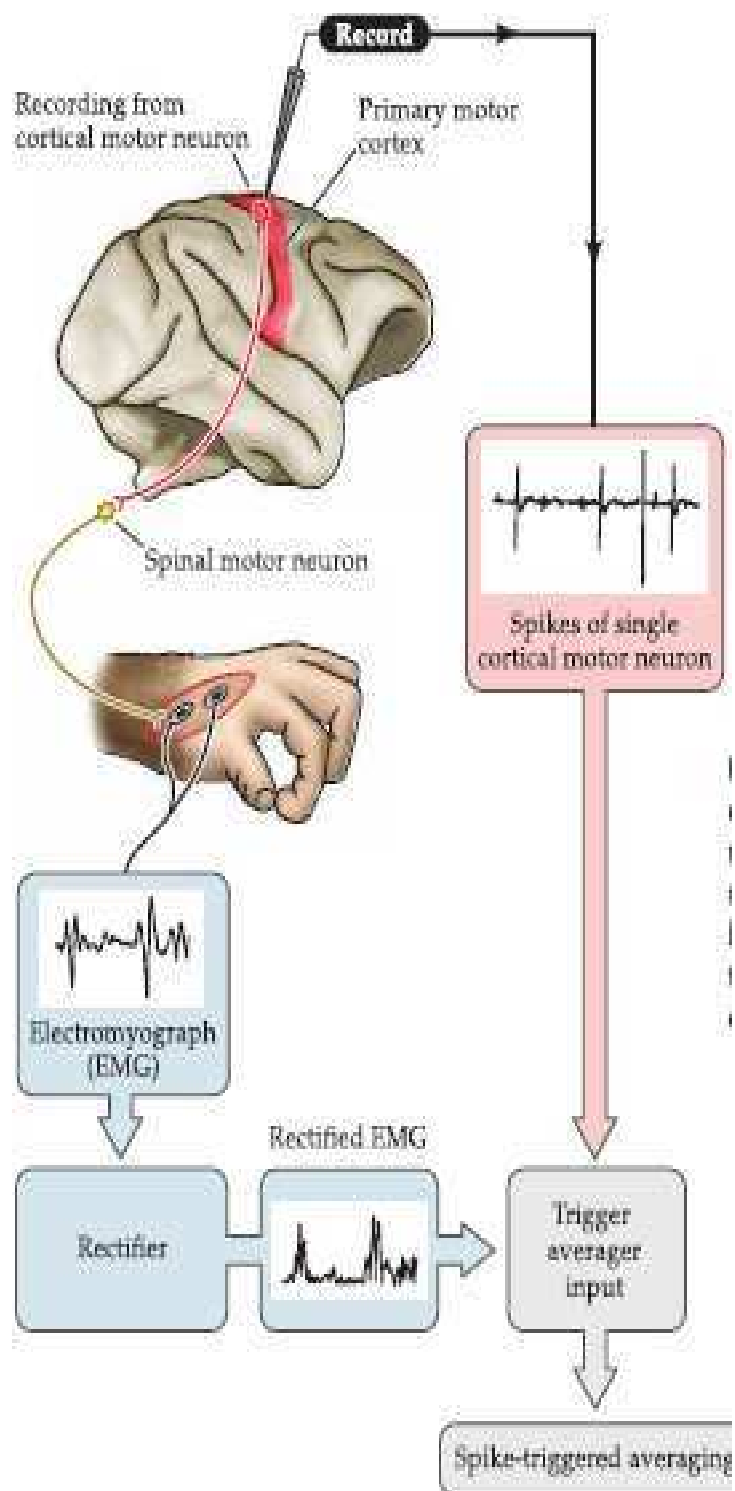
b-Expérience de lésion : paralysie controlatérale, sans troubles sensitifs avec signe de BABINSKI. Les muscles qui récupèrent le moins sont ceux dont la représentation corticale est plus développée.

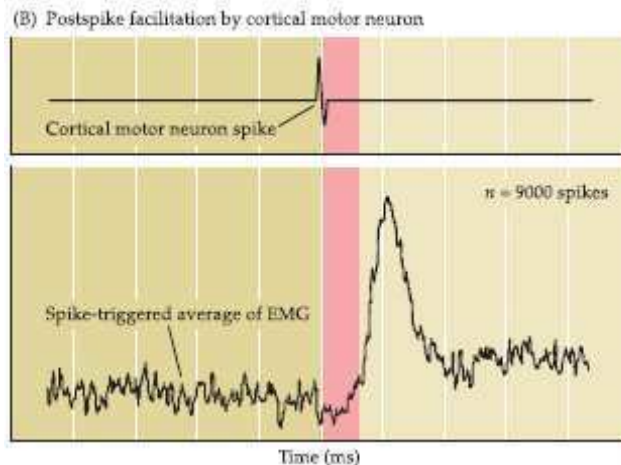
c-Données fonctionnelles

L'étude microphysiologique révèle la présence de trois types de cellules pyramidales : neurones toniques, phasiques et mixtes.

La technique du moyennage déclenchée par Spike montre qu'un nombre de muscles différents sont directement facilités par la décharge d'un motoneurone corticale et de mesurer l'influence d'un neurone cortical sur une population de motoneurone spinaux .

Les enregistrements ont montré qu'un certain nombre de muscles différents sont facilités par un motoneurone cortical donné ;on appelle ce groupe de muscles **champ musculaire** du neurone cortical .





Influence de neurones corticaux individuels sur l'activité musculaire. (A) Schéma illustrant la méthode de moyennage déclenché par spike pour analyser la corrélation entre la décharge de neurones corticaux individuels et l'activité musculaire. (B) La réponse d'un muscle du pouce (tracé du bas) suit, avec une latence fixe, l'émission d'un seul potentiel d'action par un neurone cortical contribuant au faisceau pyramidal (tracé du haut). Cette technique peut être utilisée pour identifier tous les muscles influencés par un neurone moteur donné. (D'après Porter et Lemon, 1993).

L'enregistrement de neurones au niveau du cortex moteur primaire permet de recueillir une décharge préexistante à la mise en route du mouvement .

Ces neurones codent à la fois la direction et la force du mouvement ;

B/AIRE PREMOTRICE : située à la face externe du lobe frontale en avant de l'aire 4, de Brodmann elle comprend l'aire 6 ; 8 ; 44 et 43. C'est une mosaïque importante d'aires interconnectées qui apportent une importante contribution aux fonctions motrices

a-Expériences de stimulations : réponses complexes : contraction coordonnée de plusieurs muscles avec une représentation somatotopique grossièrement comparable à celle de l'aire motrice primaire. Exemple : émission de son ; mouvements rythmiques ; mastication ; déglutition....

b-Expériences de lésions :

- perte de mouvement complexe résultant d'un apprentissage antérieur
- parésie faible et passagère, préhension forcée
- hypertonie musculaire et hypereflexie

c-Données fonctionnelles : joue un rôle dans le processus préparatoire du mouvement, dans les tâches conditionnelles Impliqué dans les tâches motrices à indice visuel

Sélection de mouvement sur la base d'indice externe

Joue un rôle important dans la transformation sensorimotrice : transformation des informations sensoriels par le système moteur. Ils codent l'intention d'exécution d'un mouvement particulier

Une classe de neurones prémoteurs étudiée ne répondent pas seulement lorsqu'il y a intention d'exécution d'un mouvement mais aussi lorsque cette même action est observée : les neurones miroirs. Ils pourraient faire partie d'un réseau intervenant dans l'apprentissage par imitation

Une région particulière située dans la partie ventrolatérale du cortex moteur ; cette zone contient des neurones nommés **neurones miroirs** et pourrait faire partie d'un réseau comprenant des régions frontale et pariétale intervenant dans l'apprentissage par imitation .

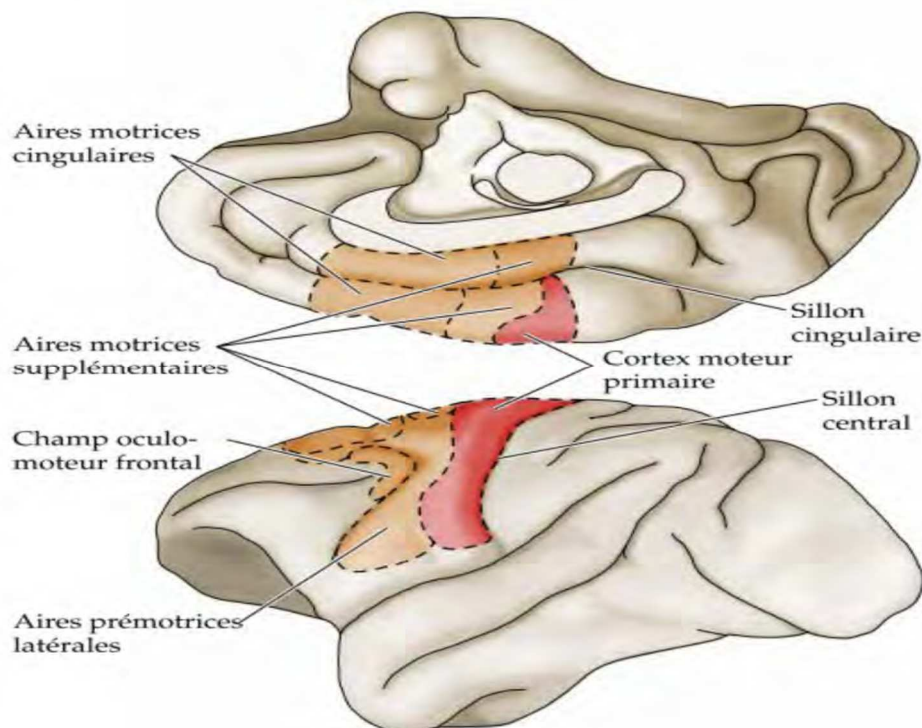
NB : aire 8 : aire oculomotrice frontale qui contrôle les mouvements oculaires
 aire 43 ; 44 : aire de Broca essentielle pour l'expression motrice du langage

C/AIRE MOTRICE SUPPLEMENTAIRE : correspond à l'aire 6 au niveau de la face interne de l'hémisphère en prolongement de l'aire pré motrice. Son rôle est de programmer des mouvements complexes

a-Expériences de stimulations : mouvement complexe : réaction coordonnée des deux hémicorps, réaction d'orientation.
il existe une organisation somatotopique dans le sens antéropostérieur.
Chez l'homme l'activité de l'aire motrice supplémentaire enregistrée peut précéder le mouvement d'une seconde et plus et elle se projettent sur le cortex moteur homo et controlatéral

b-Expériences de lésions : trouble de la coordination entre posture et mouvement, trouble dans l'orientation des segments distaux. Une lésion unilatérale de cette aire évoque des troubles dans l'orientation des segments distaux des membres qui devient impossible pour réaliser un mouvement complexe de même que la coordination entre les deux membres

c-Données fonctionnelles : l'aire motrice supplémentaire joue un rôle dans la programmation de séquences complexes de mouvements et dans l'apprentissage et la sélection de mouvement sur la base d'indice interne (séquence motrice mémorisée).



Les aires motrices corticales du cerveau de macaque.

Comme chez l'homme, le cortex moteur primaire est situé sur le flanc antérieur du sillon central ; les aires prémotrices s'étendent de la face latérale du lobe frontal jusqu'au gyrus cingulaire sur la face médiane de l'hémisphère. Le cortex prémoteur latéral ainsi que sa partie médiane : aire motrice supplémentaire sont impliqués dans la sélection et l'organisation des mouvements intentionnels des membres et de la face

D/AUTRES AIRES MOTRICES : on cite

- aire visuelle occipitale
- gyrus post central
- cortex pariétal postérieur

IV/VOIES MOTRICES CORTICOFUGES

A/LA VOIE PYRAMIDALE

1-Definitions :

Correspond à l'ensemble des fibres issues des cellules corticales (couche V et VI) qui passent par les pyramides bulbaires s'étendant vers la moelle épinière.

La moitié des fibres proviennent de l'aire 4.

Un tiers de l'aire 6

Le reste du cortex somesthésique

2-Organisation anatomique :

Les fibres corticospinales empruntent la capsule interne par son bras postérieur, au niveau du bulbe elles se regroupent en bandes (pyramides bulbaires) décussent pour former le faisceau cortico spinal latéral.

Chez l'homme ,les fibres les plus médiales de la capsule interne forment le faisceau cortico-bulbaire innervant les noyaux moteurs (noyau du XII, noyau moteur du V et noyau du VII)

Les fibres qui ne décussent pas forment le faisceau corticospinal médian.

Les grosses fibres se terminent monosynaptiquement sur les motoneurones des muscles distaux surtout des fléchisseurs (mouvements fins et précis).

Les fibres fines : connections poly synaptiques sur les motoneurones et interneurones des muscles impliqués dans les ajustements posturaux.

3-Fonction : cette voie est impliquée dans la réalisation des mouvements de la musculature distale et le contrôle des muscles proximaux des membres
Activation des motoneurones alpha et gamma des fléchisseurs distaux.

B/VOIES EXTRAPYRAMIDALES

D'origine sous corticale elles sont impliquées dans le contrôle de la musculature proximale et axiale

1-La voie cortico-rubro-spinale : les axones des cellules pyramidales se terminent sur le noyau rouge ipsilatéral au niveau du mésencéphale (partie magnocellulaire) puis les fibres croisent la ligne médiane et rejoignent la voie corticospinale latérale

2-Autres voies : réticulo-spinale, vestibulo-spinale, tecto-spinale et olivo-spinale

Sur le plan fonctionnel on distingue :

Au niveau cortical:

1/Un système descendant latéral : formé par le faisceau cortico-spinal latéral et le faisceau rubro-spinal, son rôle est de faciliter les activités musculaires distales de flexion.

2/Un système descendant médian : regroupant les faisceaux dits extrapyramidaux, et exerce sous contrôle cortical une facilitation des muscles extenseurs impliqués dans les ajustements posturaux.

Au niveau du Tronc cérébral:

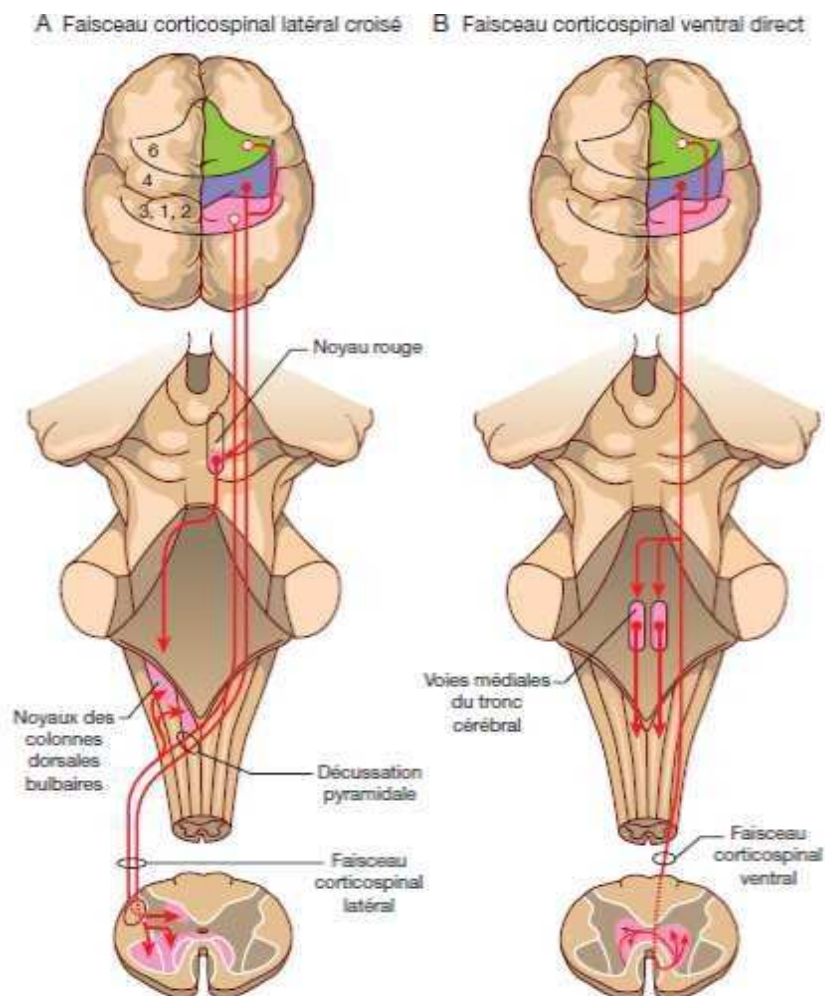
1/Syst ventro-médian : vestibulo-spinal, tecto-spinal , réticulo-spinal

2/Syst latéro- dorsal : rubro-spinal

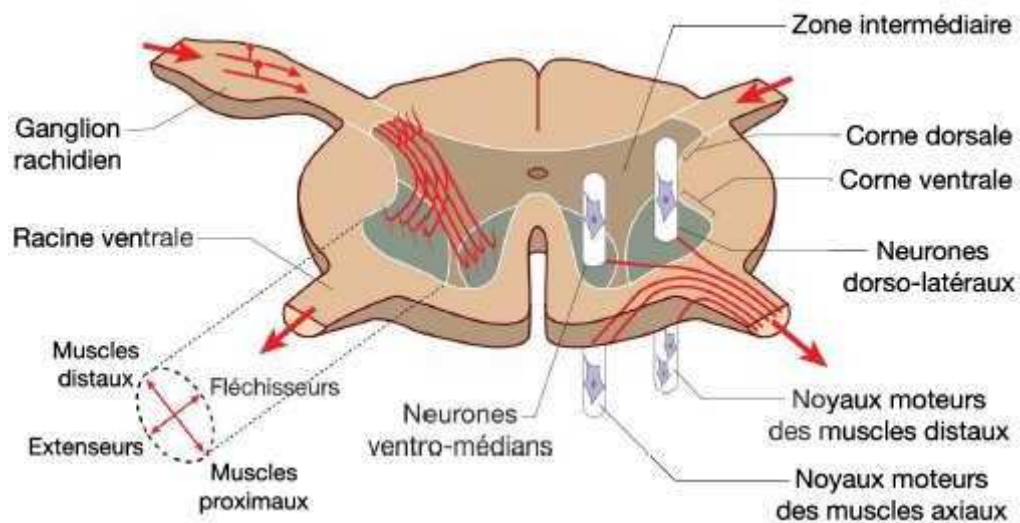
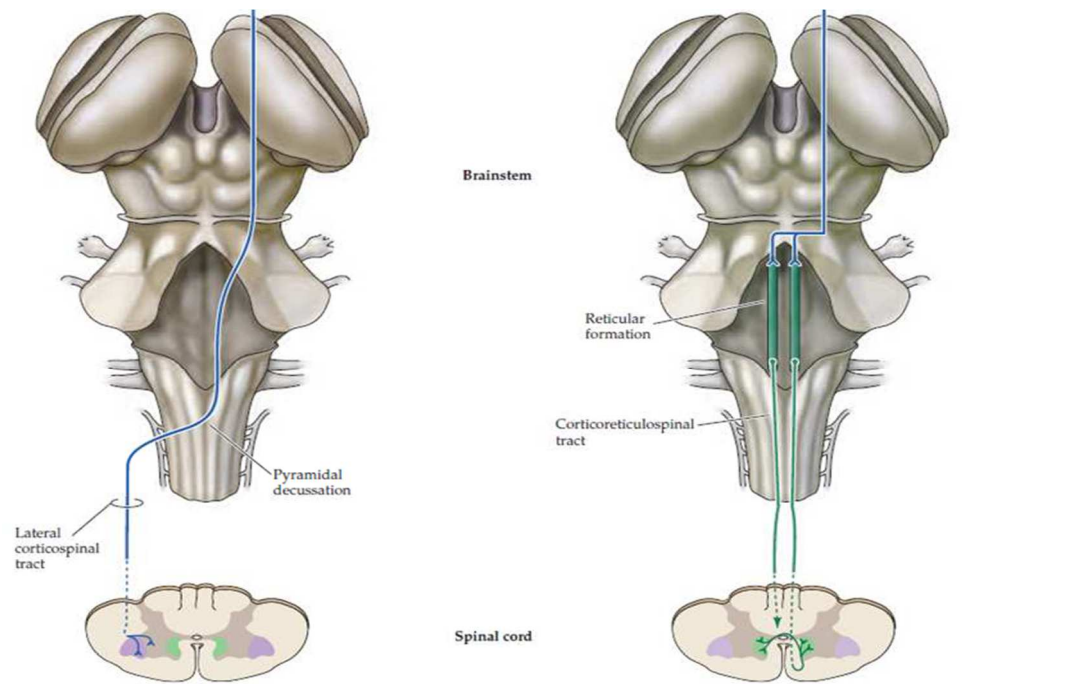
Au niveau spinal:

1/Les motoneurones médians (groupe ventro-médian) : musculature axiale

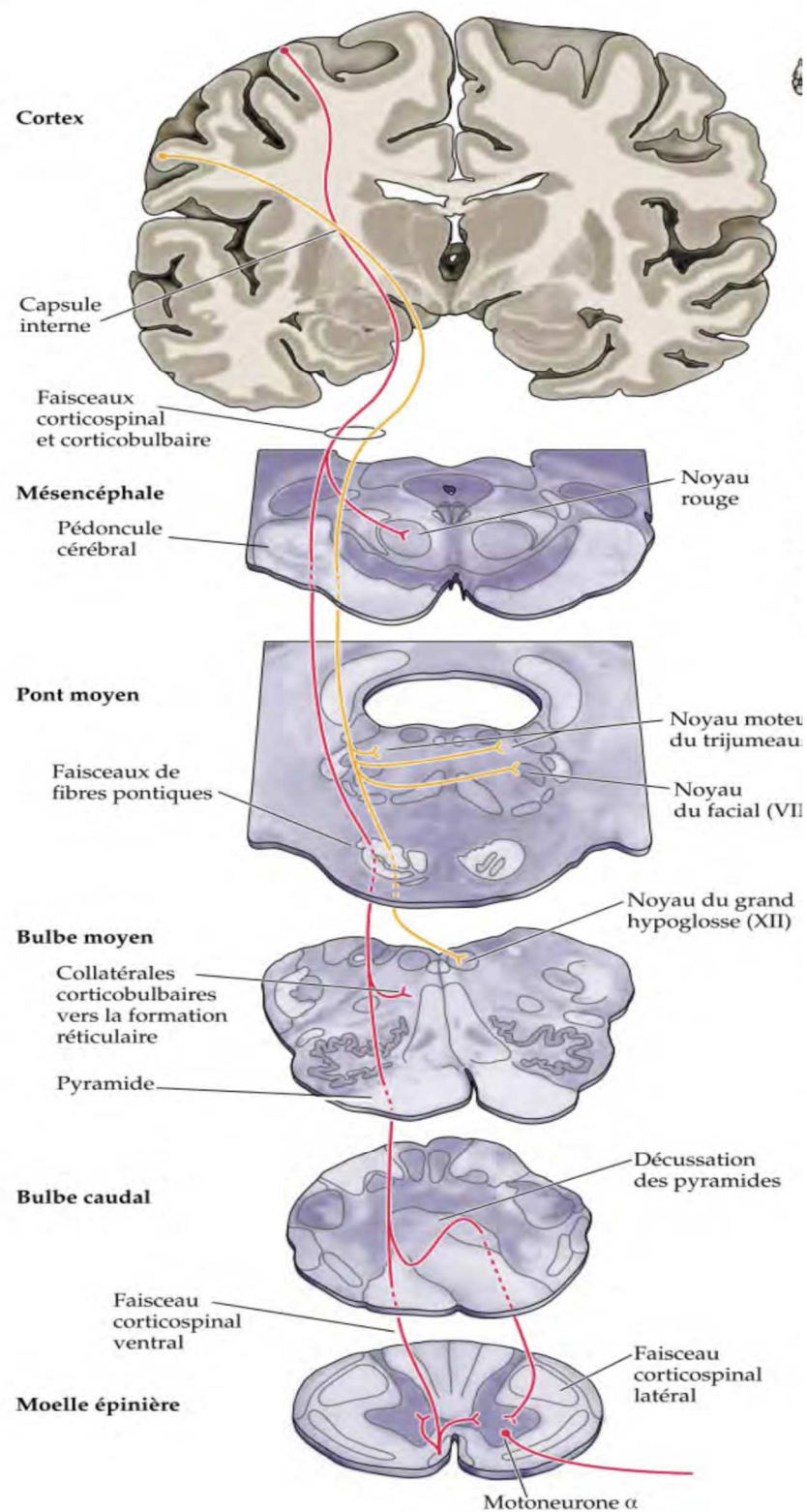
2 /Les motoneurones latéraux (groupe dorso -latéral) : musculature distale



Les deux voies corticospinales. A : les motoneurones primaires de la voie latérale croisée proviennent des aires motrices 4 et 6 (motrice primaire et prémotrice) mais aussi des aires sensorielles somesthésiques primaires 1, 2 et 3. Des neurones de l'aire 6 contrôlent le noyau rouge magnocellulaire. B : les motoneurones de la voie directe sont localisés dans l'aire 6 et se projettent sur la partie médiale de la corne antérieure où se situent les motoneurones spinaux des muscles du cou et paravertébraux du tronc.



Organisation spatiale des motoneurones et de leurs axones dans la corne antérieure de la moelle.



LES FAISCEAUX CORTICOSPINAL ET CORTICOBULBAIRE